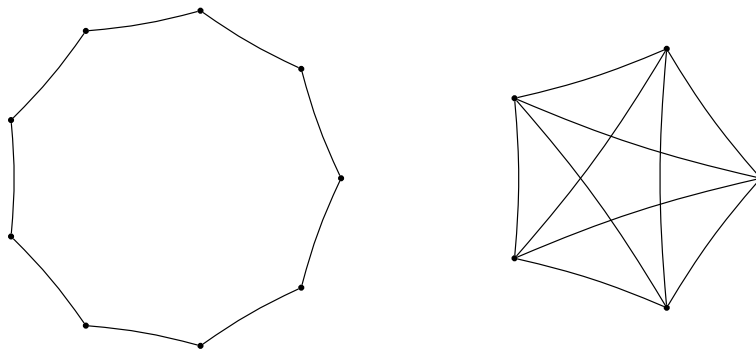


## Gráficas y Juegos: Notas 18

A diferencia de las gráficas eulerianas, en las gráficas hamiltonianas las aristas paralelas son irrelevantes y por lo tanto seguiremos suponiendo que una gráfica es simple.

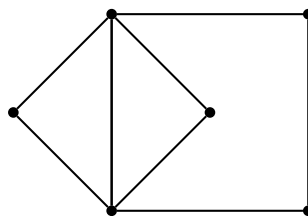
**Definición 1** Sea  $G$  una gráfica. Decimos que un ciclo  $C$  es **hamiltoniano** cuando  $V(C) = V(G)$ . Una gráfica es **hamiltoniana** si contiene un ciclo hamiltoniano.

Ejemplos triviales de gráficas hamiltonianas son los ciclos y las gráficas completas.

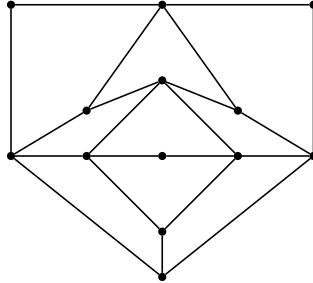


En contraste con las gráficas eulerianas, las cuales pueden caracterizarse a través de los grados de los vértices, determinar si una gráfica es hamiltoniana puede ser complicado; pues aunque existen condiciones suficientes y condiciones necesarias para que una gráfica sea hamiltoniana, no se sabe de una que sea ambas.

No es difícil observar que la siguiente gráfica no es hamiltoniana.



Ejercicio. Determina si la siguiente gráfica es hamiltoniana.



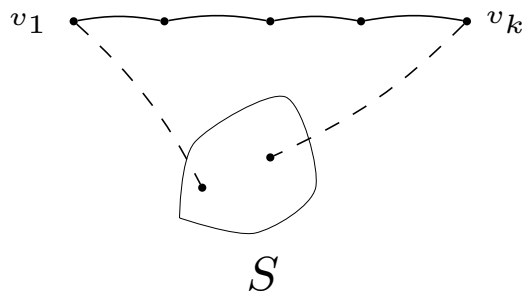
La siguiente condición suficiente para que una gráfica sea hamiltoniana se conoce como la condición de Dirac y aunque es muy fuerte, puede ayudar a determinar cuando una gráfica es o no hamiltoniana.

**Teorema 1** Sea  $G$  una gráfica de orden  $n$  tal que para todo par de vértices no adyacentes  $u$  y  $v$  se cumple que  $d_G(u) + d_G(v) \geq n$ . Entonces  $G$  es hamiltoniana.

**Demostración.** Veremos que si  $P$  es una trayectoria de longitud  $k < n$ , entonces podemos encontrar una trayectoria  $P'$  de longitud  $k + 1$ .

Supongamos que  $P = (v_1, v_2, \dots, v_k)$  y que  $S = V(G) \setminus V(P)$ .

Caso 1. Existe  $s \in S$  tal que  $v_1$  *ady*  $s$  o  $v_k$  *ady*  $s$ . en este caso simplemente podemos considerar  $P' = (s, v_1, \dots, v_k)$  o  $P' = (v_1, \dots, v_k, s)$ , respectivamente.

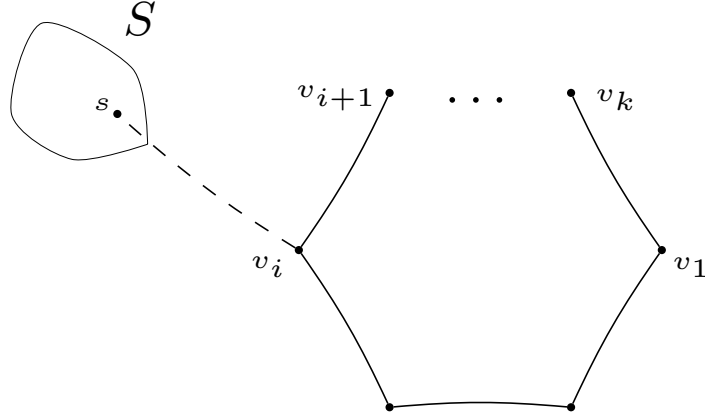


Caso 2.  $N(v_1) \cap S = \emptyset$  y  $N(v_k) \cap S = \emptyset$ .

Caso 2.1  $v_1$  *ady*  $v_k$ .

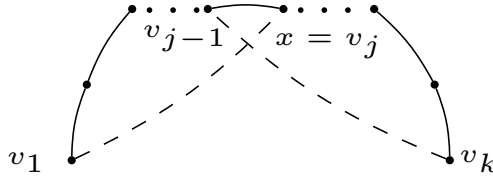
Obs.  $G$  es conexa, pues dados  $x, y \in V(G)$  tenemos que  $x$  *ady*  $y$  o  $d_G(x) + d_G(y) \geq n$ . Lo cual asegura una  $xy$ -trayectoria.

Como  $v_1$  *ady*  $v_k$  podemos considerar el ciclo  $C = (v_1, \dots, v_k, v_1)$ . La conexidad de  $G$  implica que hay  $s \in S$  tal que  $v_i$  *ady*  $s$  para algún  $i \in \{2, \dots, k-1\}$ . Entonces  $P' = (s, v_i, \dots, v_k, \dots, v_{i+1})$  es una trayectoria con  $k+1$  vértices.



Caso 2.2  $v_1$  *ady*  $v_k$ .

Supongamos que  $T = N(v_k)$  y  $R = N(v_1)$ . Definimos al conjunto de sucesores  $T^+ = \{v_{i+1} | v_i \in T\}$ . Notamos que  $v_1 \notin T^+ \cup R$ . Por lo tanto  $n - 1 \geq |T^+ \cup R| = |T^+| + |R| - |T^+ \cap R| \geq n - |T^+ \cap R|$ . Así  $|T^+ \cap R| \geq 1$ . Sea  $x \in T^+ \cap R$ , supongamos que  $x = v_j$ . Entonces  $C = (v_{j-1}, \dots, v_1, v_j, \dots, v_k, v_{j-1})$  es un ciclo con  $k$  vértices. Al igual que en el caso 2.1, como  $G$  es conexa, podemos encontrar  $s \in S$  tal que  $s$  *ady*  $v_i$  para algún  $i \in \{2, \dots, k-1\}$  y entonces  $P' = (s, v_i, \dots, v_k, \dots, v_{i+1})$  es una trayectoria con  $k+1$  vértices.



En cualquier caso pudimos extender la trayectoria. Como podemos hacer esto siempre que  $k < n$  podemos proceder inductivamente hasta obtener una trayectoria  $\bar{P}$  con  $n$  vértices.

Supongamos que  $\bar{P} = (v_1, \dots, v_n)$ . Precediendo igual que en el caso 2.2; sea  $T = N(v_n)$  y  $R = N(v_1)$ . Definimos al conjunto de sucesores  $T^+ =$

$\{v_{i+1} | v_i \in T\}$ . Notamos que  $v_1 \notin T^+ \cup R$ . Por lo tanto  $n - 1 \geq |T^+ \cup R| = |T^+| + |R| - |T^+ \cap R| \geq n - |T^+ \cap R|$ . Así  $|T^+ \cap R| \geq 1$ . Sea  $x \in T^+ \cap R$ , supongamos que  $x = v_j$ . Entonces  $C = (v_{j-1}, \dots, v_1, v_j, \dots, v_n, v_{j-1})$  es un ciclo hamiltoniano.

